ARCHYVE ACADEMY

Excellence en Formation Professionnelle IT

FORMATION N° 03

SCIENCE DES DONNÉES

Maîtrisez l'analyse de données et le machine learning avec Python.

Durée	Volume	Niveau	Certif.
4 mois (16 semaines)	240 heures	Avancé	Incluse

Rythme : 3 séances/semaine × 5h | Fourchette salariale : 400 000 – 1 200 000 FCFA/mois

Directeur du Centre	Cachet Officiel
ARCHYVE ACADEMY	ARCHYVE ACADEMY
Signature : _____	Tampon : _____

PRÉREQUIS D'ENTRÉE

- Bases en Python (variables, boucles, fonctions, listes)
- Notions de mathématiques lycée (algèbre, fonctions)
- Curiosité pour les données et les statistiques

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- 35% Théorie — mathématiques, statistiques et algorithmes expliqués
- 45% Pratique — notebooks Jupyter, datasets réels, visualisations
- 20% Projet — pipeline de données complet de la collecte au déploiement

PLANNING DE LA FORMATION

- Semaines 1–3 : Python Data Science & Pandas
- Semaines 4–6 : Visualisation & Statistiques
- Semaines 7–10 : Machine Learning Classique
- Semaines 11–14 : Deep Learning, NLP & Vision
- Semaines 15–16 : MLOps & Déploiement

CONTENU DÉTAILLÉ DES MODULES

MODULE 1 — Python Data Science Avancé (Semaines 1–3)

- ✓ Python avancé : list comprehensions, generators, décorateurs
- ✓ Environnements virtuels : conda, pip, gestion des dépendances
- ✓ NumPy : ndarray, broadcasting, indexing, opérations vectorisées
- ✓ Pandas : Series, DataFrame, merge, pivot, groupby, apply
- ✓ Nettoyage des données : valeurs manquantes, outliers, doublons
- ✓ Transformation et feature engineering : encodage, normalisation
- ✓ Web scraping : BeautifulSoup, Selenium, gestion des données web
- ✓ APIs de données : REST, JSON, XML, bases de données SQL/NoSQL

MODULE 2 — Visualisation & Statistiques (Semaines 4–6)

- ✓ Matplotlib : figures, axes, subplots, styles personnalisés
- ✓ Seaborn : distributions, corrélations, catégories, matrices
- ✓ Plotly & Dash : visualisations interactives, dashboards
- ✓ Statistiques descriptives : moyenne, médiane, variance, quartiles
- ✓ Distributions de probabilité : normale, binomiale, Poisson
- ✓ Tests statistiques : t-test, Chi², ANOVA, p-value, intervalles de confiance
- ✓ Corrélation, covariance et matrices de corrélation
- ✓ Tableau et Power BI : présentation des données aux décideurs

MODULE 3 — Machine Learning Classique (Semaines 7–10)

- ✓ Pipeline ML : collecte → prétraitement → modélisation → évaluation
- ✓ Apprentissage supervisé : régression linéaire, logistique, Ridge, Lasso

✓ Arbres de décision, Random Forest, Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM)	✓ Support Vector Machines (SVM) et K-Nearest Neighbors (KNN)
✓ Apprentissage non supervisé : K-Means, DBSCAN, clustering hiérarchique	✓ Réduction de dimensionnalité : PCA, t-SNE, UMAP
✓ Validation croisée, hyperparamètres : GridSearchCV, Optuna	✓ Métriques d'évaluation : accuracy, precision, recall, F1, AUC-ROC
✓ Traitement des classes déséquilibrées : SMOTE, class_weight	

MODULE 4 — Deep Learning, NLP & Vision (Semaines 11–14)	
✓ Réseaux de neurones : perceptron, backpropagation, fonctions d'activation	✓ TensorFlow 2.x & Keras : Sequential, Functional API, Custom Layers
✓ CNN (Convolutional Neural Networks) : classification d'images	✓ Transfer Learning : VGG, ResNet, EfficientNet, fine-tuning
✓ RNN, LSTM, GRU : données séquentielles et séries temporelles	✓ Transformer et BERT : compréhension du langage naturel
✓ NLP : tokenisation, lemmatisation, embeddings Word2Vec, GloVe	✓ Vision par ordinateur : détection d'objets YOLO, segmentation
✓ PyTorch : tenseurs, autograd, entraînement personnalisé	

MODULE 5 — MLOps & Déploiement (Semaines 15–16)	
✓ MLflow : tracking d'expériences, registre de modèles, reproductibilité	✓ Sérialisation de modèles : Pickle, Joblib, ONNX
✓ API de prédiction : FastAPI, Flask, gestion des requêtes	✓ Conteneurisation avec Docker : image ML, déploiement cloud
✓ Déploiement sur AWS SageMaker, Azure ML, Google Vertex AI	✓ Monitoring de modèles : drift, performance en production
✓ Pipelines automatisés : Airflow, MLflow Pipelines	✓ Projet final : Modèle ML complet déployé en production avec API

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Notebooks Jupyter hebdomadaires (20%)
- Analyses exploratoires de datasets réels (25%)
- Modèle ML intermédiaire avec rapport (20%)
- Projet final : Pipeline complet déployé (35%)

TECHNOLOGIES & OUTILS UTILISÉS

Python	**NumPy**	**Pandas**	**Scikit-learn**	**TensorFlow**	**Keras**	**PyTorch**	**FastAPI**	**Docker**	**MLflow**

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Data Scientist	ML Engineer	Data Analyst	AI Engineer	Business Intelligence Analyst

Fourchette salariale estimée : 400 000 – 1 200 000 FCFA/mois

À LA FIN DE CETTE FORMATION, VOUS OBTIENDREZ

- **Certification ARCHYVE ACADEMY — Data Scientist & ML Engineer**
- **Portfolio de 6+ notebooks et modèles déployés sur GitHub**
- **Maîtrise complète de la stack Python Data Science**
- **Compétences MLOps : Docker, FastAPI, déploiement cloud**

ARCHYVE ACADEMY

Inscrivez-vous dès aujourd'hui !

contact@archyveacademy.com | www.archyveacademy.com | +237 657 02 90 80

© 2025 ARCHYVE ACADEMY — Tous droits réservés